Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir

Année universitaire : 2025-2026

DEVOIR SURVEILLE

Filière : L1 Informatique
Matière : Atelier de Programmation 1
Enseignant : Akil ELKAMEL

Nombre de pages : 2
Durée : 1 heure
Date : 19/11/2025
Documents non autorisés

Exercice 1 : (6 pts)

Que doit afficher **EXACTEMENT** chacun des programmes suivants ?

Programme A

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int a = 2, b = 2, c;

    c = a++ * ++b + b++ - --a;

    printf("%d %d %d\n", a, b, c);
}
```

Programme B

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 4)
            break;
        printf("%d ", i);
    }
}
```

Programme C

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i;
    for (i = 0; i < 7; i++) {
        if (i % 2 == 0)
            continue;
        printf("%d ", i);
    }
}
```

Programme D

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i = 1;
    if(i > 1 && i++ < 10)
        printf("VRAI: ");
    else
        printf("FAUX: ");
    printf("%d", i);
}
```

Programme E

```
#include <stdio.h>

void main() {
    int i = 5;
    if(i < 1 || ++i < 6)
        printf("VRAI: ");
    else
        printf("FAUX: ");
    printf("%d", i);
}
```

Programme F

```
#include <stdio.h>

void main() {
 int a = 2, b = 3, c = 0;
 if(++a > 2 && b-- > 2 || --c < 0)
      printf("VRAI: ");
 else
      printf("FAUX: ");
 printf("%d %d %d\n", a, b, c);
}
```

Exercice 2 : (6 pts)

Ecrire un programme en langage C qui permet de vérifier si un nombre entier donné par l'utilisateur est un nombre palindrome. On dit qu'un nombre est palindrome lorsqu'il reste identique lorsqu'on lit ses chiffres de gauche à droite ou de droite à gauche.

Le programme doit lire un nombre entier positif, déterminer s'il est palindrome, puis afficher un message indiquant le résultat.

Exemples d'exécution :

```
Donner un nombre positif : 34543
34543 est un palindrome
------------------------------
Donner un nombre positif : 1231
1231 n'est pas un palindrome
```

Exercice 3 : (8 pts)

Ecrire un programme en C dans lequel on dispose de deux tableaux T1 et T2 contenant respectivement N et M entiers positifs et non nuls tel que 2<=N<=20 et 2<=M<=20.

On désire chercher pour chaque élément de T1 ses diviseurs figurant dans T2.

Exemple :

T1:	23	15	40	277	300	34

T2 :	3	6	5	11

Le résultat de l'exécution doit être comme suit :

```
Donner le nombre de cases de T1 : 30
Donner le nombre de cases de T1 : 6
T1[0] = 23
T1[1] = 15
T1[2] = 40
T1[3] = 277
T1[4] = 300
T1[5] = 34
Donner le nombre de cases de T2 : 4
T2[0] = 3
T2[1] = 6
T2[2] = 5
T2[3] = 11

Les diviseurs de 23 sont: Aucun
Les diviseurs de 15 sont: 3  5
Les diviseurs de 40 sont: 5
Les diviseurs de 277 sont: Aucun
Les diviseurs de 300 sont: 3  6  5
Les diviseurs de 34 sont: Aucun
```

Bon travail.